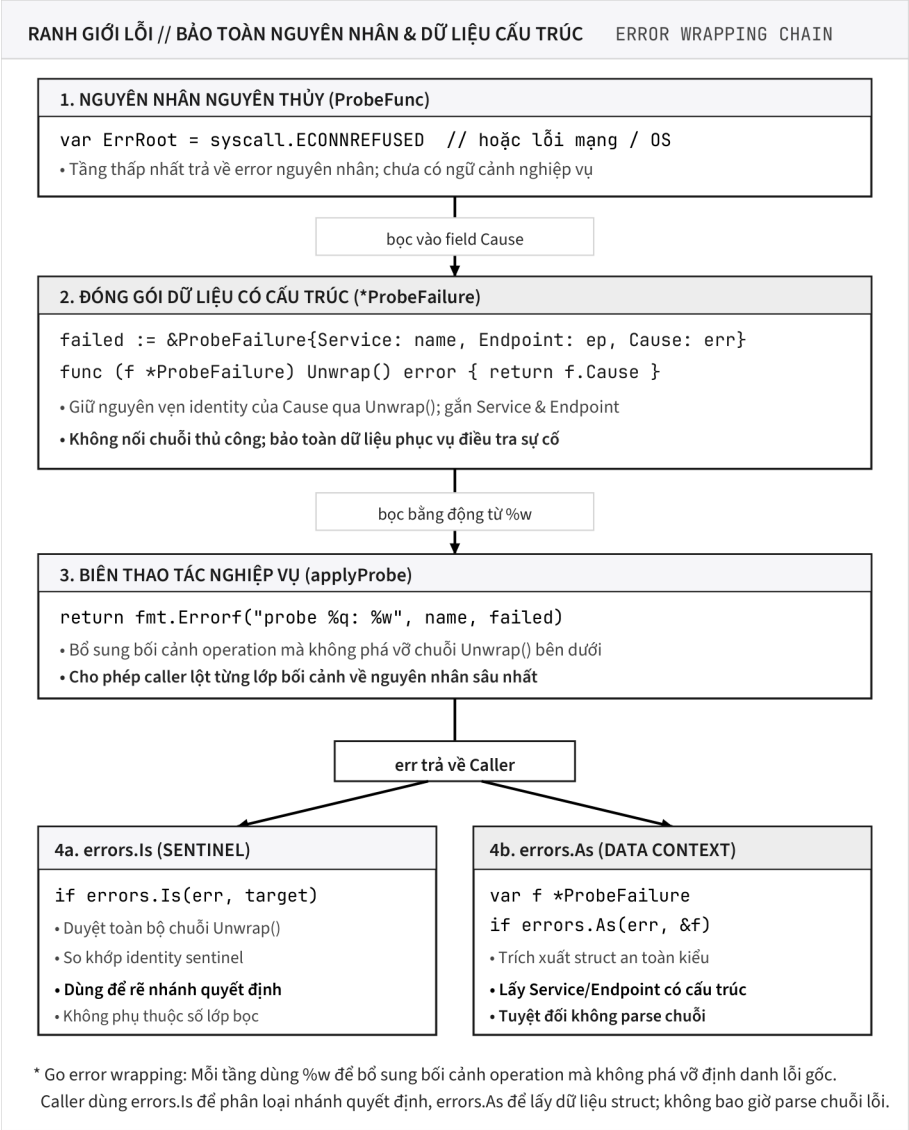
## CHƯƠNG 04: BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT (TECHNICAL DIAGRAM SPECIMEN)

Hiển thị tỉ lệ xuất bản thực tế • Phong cách đen trắng tối giản • Chuẩn Go spec vs runtime

### HÌNH 4.1 — RANH GIỚI LỖI // BẢO TOÀN ĐỊNH DANH GỐC VÀ DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

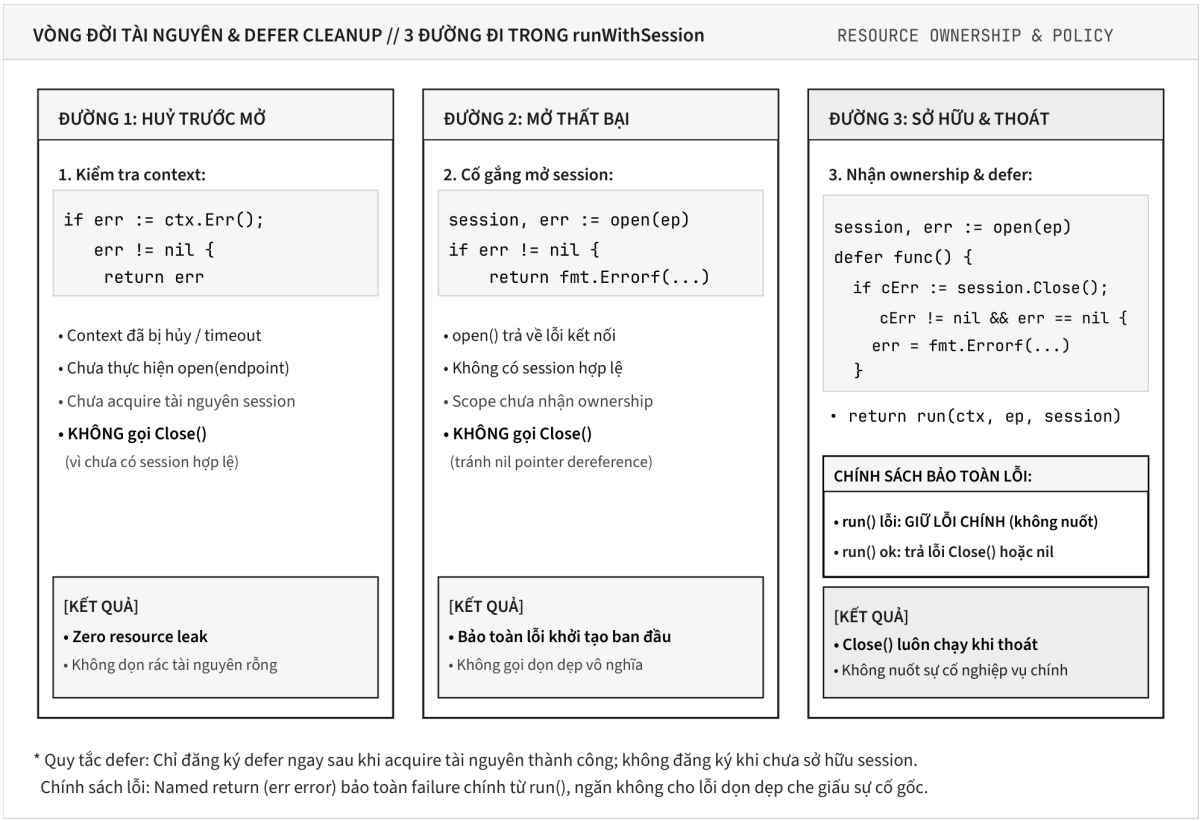
Mỗi tầng kiến trúc chỉ thêm bối cảnh operation bằng %w; caller chọn errors.Is để phân loại theo loại lỗi sentinel hoặc errors.As để trích xuất dữ liệu từ struct ProbeFailure.




* Go error wrapping: Mỗi tầng dùng %w để bổ sung bối cảnh operation mà không phá vỡ định danh lỗi gốc. Caller dùng errors.Is để phân loại nhánh quyết định, errors.As để lấy dữ liệu struct; không bao giờ parse chuỗi lỗi.

**HÌNH 4.2 — VÒNG ĐỜI TÀI NGUYÊN & DEFER CLEANUP // 3 ĐƯỜNG ĐI TRONG runWithSession**

defer ràng buộc dọn dẹp trực tiếp với scope đã nhận ownership. Error từ Close() chỉ thay result khi run() chưa có failure để bảo toàn nguyên nhân chính.




* Quy tắc defer: Chỉ đăng ký defer ngay sau khi acquire tài nguyên thành công; không đăng ký khi chưa sở hữu session.
Chính sách lỗi: Named return (err error) bảo toàn failure chính từ run(), ngăn không cho lỗi dọn dẹp che giấu sự cố gốc.